

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
по дисциплине
«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Выполнение комплекса программ

Вариант № 46195

Выполнил:

Студент группы Р3107

Добрышкин Владимир Александрович

Проверил:

Осипов Святослав Владимирович

СОДЕРЖАНИЕ

1. Задание	3
2. Этапы выполнения	4
2.1. Текст исходной программы	4
2.2. Описание программы	8
2.3. Трассировка программы	12
2.4. Верификация	14
2.5. Код программы на Асемблере	15
3. Вывод	16

ЗАДАНИЕ

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

2CC: + 0200		2DA: EE0B		6EF: AC01		6FD: 07B4
2CD: EE18		2DB: AE07		6F0: F204		6FE: 00EF
2CE: AE15		2DC: 0C00		6F1: F003		
2CF: 0C00		2DD: D6EF		6F2: 7E0A		
2D0: D6EF		2DE: 0800		6F3: F006		
2D1: 0800		2DF: 0740		6F4: F805		
2D2: 4E13		2E0: 4E05		6F5: 0500		
2D3: EE12		2E1: EE04		6F6: 0500		
2D4: AE10		2E2: 0100		6F7: 4C01		
2D5: 0740		2E3: ZZZZ		6F8: 4E05		
2D6: 0C00		2E4: YYYY		6F9: CE01		
2D7: D6EF		2E5: XXXX		6FA: AE02		
2D8: 0800		2E6: 00E9		6FB: EC01		
2D9: 6E0C		-----		6FC: 0A00		

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
		ORG 0x2CC	
2CC	0200	START: CLA	Очистка AC (для того, чтобы обнулить R в дальнейшем) $0 \rightarrow AC$
2CD	EE18	ST R	Прямая относительная адресация (обнуление R, необходимо для корректной работы функции, реализуемой программой) $AC \rightarrow R; R = 0$
2CE	AE15	LD Y	Прямая относительная адресация (загрузка значения из Y для передачи его в подпрограмму) $Y \rightarrow AC$
2CF	0C00	PUSH	Добавление AC в стек (необходимо для работы с числом Y в подпрограмме) $AC \rightarrow -(SP)$
2D0	D6EF	CALL \$P	Прямая абсолютная адресация (вызов подпрограммы P с передачей в неё значения из Y) $SP - 1 \rightarrow SP, IP \rightarrow (SP), P \rightarrow IP$
2D1	0800	POP	Взятие значения с вершины стека (запись в AC результата выполнения подпрограммы) $(SP)+ \rightarrow AC$
2D2	4E13	ADD R	Прямая относительная адресация (сумма ячеек R и AC, ввиду того, что $R=0$, $AC + R = AC$) $AC + R \rightarrow AC$
2D3	EE12	ST R	Прямая относительная адресация (сохранение результата работы подпрограммы с числом Y в ячейку R, $R = P(Y)$) $AC \rightarrow R$

2D4	AE10	LD X	Прямая относительная адресация (загрузка значения из X для передачи его в подпрограмму) X → AC
2D5	0740	DEC	Декремент (для передачи в подпрограмму значения X – 1) AC – 1 → AC
2D6	0C00	PUSH	Добавление AC в стек (необходимо для работы с числом (X – 1) в подпрограмме) AC → -(SP)
2D7	D6EF	CALL \$P	Прямая абсолютная адресация (вызов подпрограммы P с передачей в неё значения из X, уменьшенного на единицу) SP – 1 → SP, IP → (SP), P → IP
2D8	0800	POP	Взятие значения с вершины стека (запись в AC результата выполнения подпрограммы) (SP)+ → AC
2D9	6E0C	SUB R	Прямая относительная адресация (разность P(X – 1) – P(Y)) AC – R → AC
2DA	EE0B	ST R	Прямая относительная адресация (сохранение результата работы подпрограммы с числом X в ячейку R, R = P(X – 1) – P(Y)) AC → R
2DB	AE07	LD Z	Прямая относительная адресация (загрузка значения из Z для передачи его в подпрограмму) Z → AC
2DC	0C00	PUSH	Добавление AC в стек (необходимо для работы с числом Z в подпрограмме) AC → -(SP)
2DD	D6EF	CALL \$P	Прямая абсолютная адресация (вызов подпрограммы P с передачей в неё значения из Z) SP – 1 → SP, IP → (SP), P → IP

2DE	0800	POP	Взятие значения с вершины стека (запись в AC результата выполнения подпрограммы) (SP)+ -> AC
2DF	0740	DEC	Декремент AC - 1 -> AC
2E0	4E05	ADD R	Прямая относительная адресация (сумма ячеек R и AC,) AC + R -> AC
2E1	EE04	ST R	Прямая относительная адресация (сохранение результата работы подпрограммы с числом X в ячейку R, $R = P(X - 1) - P(Y) + P(Z) - 1$ AC -> R
2E2	0100	HLT	Остановка программы
2E3	FB6B	Z: WORD 0xFB6B	Переменная Z = -1173 (число из первого промежутка, см. ОДЗ)
2E4	0378	Y: WORD 0x0378	Переменная Y = 888 (число из второго промежутка, см. ОДЗ)
2E5	086C	X: WORD 0x086C	Переменная X = 2156 (число из третьего промежутка, см. ОДЗ)
2E6	00E9	R: WORD 0x00E9	Переменная R (результат работы)
		ORG 0x6EF	
6EF	AC01	P: LD &1	Косвенная относительная, со смещением (SP), адресация (загрузка переданного в подпрограмму P значения) &1 -> AC
6F0	F204	BMI F1	Переход если минус (условие "< 0" для <=, сравнение с 0) IF N == 1 THEN F1 -> IP
6F1	F003	BEQ F1	Переход если равно (условие "= 0" для <=, сравнение

			с 0) IF Z == 1 THEN F1 -> IP
6F2	7E0A	CMP A	Установка признаков результата по значению AC - A (необходимо для сравнения значения в AC и значением из A) IF Z == 1 THEN F1 -> IP
6F3	F006	BEQ F2	Переход если равно (условие "=" для <=, сравнение с A) IF Z == 1 THEN F2 -> IP
6F4	F805	BLT F2	Переход если меньше (условие "<" для <=, сравнение с A) IF N $\oplus$ V == 1 THEN F2 -> IP
6F5	0500	F1: ASL	Циклический сдвиг влево (умножение числа на 2) $P(AC) = 2 * AC$
6F6	0500	ASL	Циклический сдвиг влево (умножение числа на 2) $P(AC) = 4 * AC$
6F7	4C01	ADD &1	Добавление значения, переданного в подпрограмму $P(AC) = 5 * AC$
6F8	4E05	ADD B	Добавление значения из B $P(AC) = 5 * AC + B$
6F9	CE01	JUMP F3	Безусловный переход в F3 (для сохранения значения) F3 -> IP
6FA	AE02	F2: LD A	Прямая относительная загрузка из A $P(AC) = A$
6FB	EC01	F3: ST &1	Сохранение результата работы подпрограммы AC -> &1
6FC	0A00	RET	Выход из подпрограммы (результат функции уже посчитан) (SP)+ -> IP
6FD	07B4	A: WORD 0x07B4	Переменная A
6FE	00EF	B: WORD 0x00EF	Переменная B

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

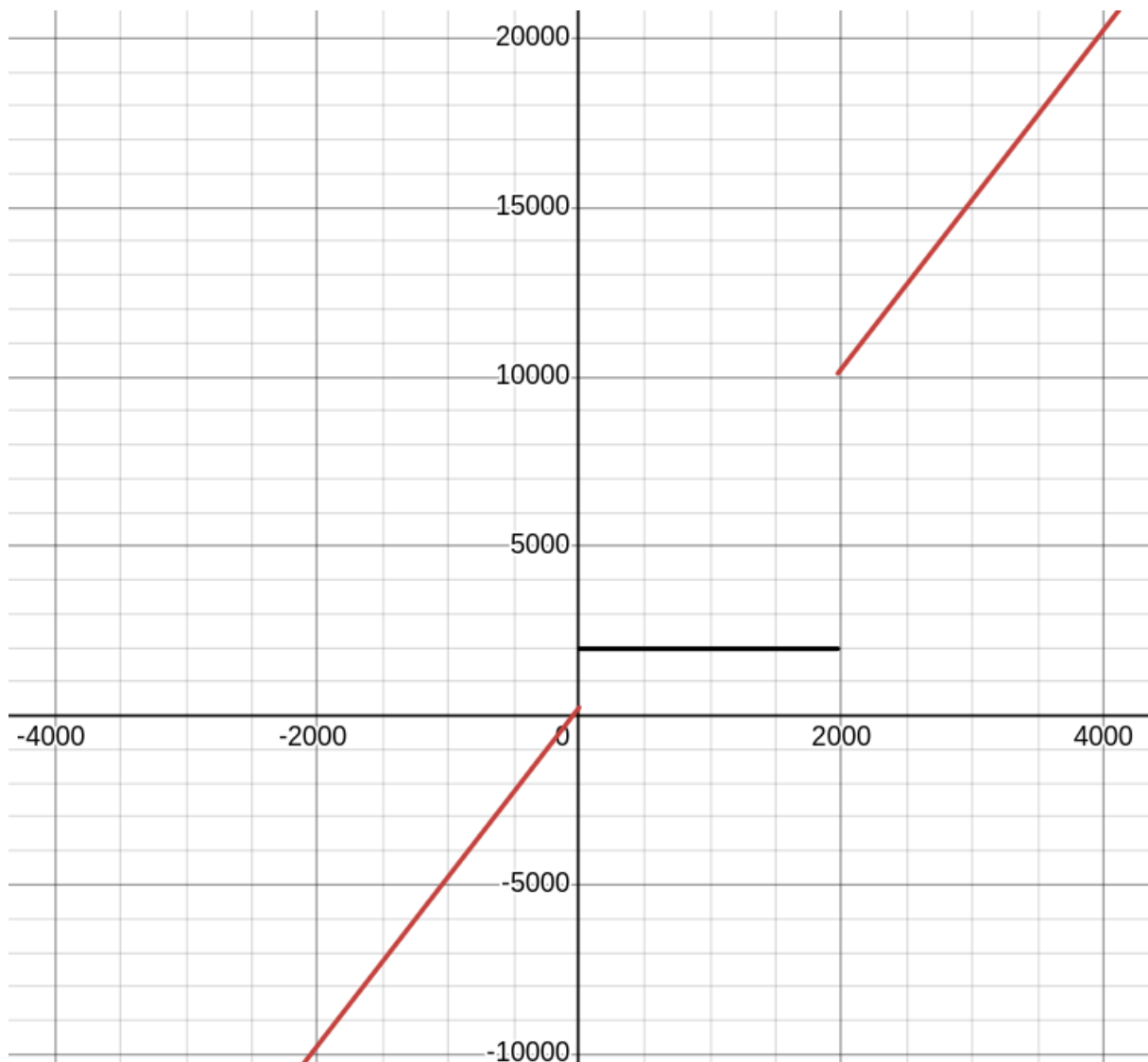
- Назначение программы и реализуемая ею функция:
Введение функции $p(x)$ и расчёт суммы значений функции при входящих аргументах из разных промежутков:

$$R = p(X - 1) - p(Y) + p(Z) - 1,$$

где:

$$p(x) = \begin{cases} 5x + 239, & \text{при } x \leq 0 \\ 1972, & \text{при } 0 < x \leq 1972 \\ 5x + 239, & \text{при } 1972 < x \end{cases}$$

- График функции $p(x)$:



- Область представления:
 1. X, Y, Z, R, A, B — 16-разрядные знаковые числа.
- ОДЗ:

По умолчанию $A = 1972$, $B = 239$.

Отдельно рассмотрим промежутки, указанные в функции:

1. На промежутке $(0, A]$ функция $p(x)$ принимает значение A, переполнения нет.
2. На промежутках $[-2^{15}, 0]$ и $[A + 1, 2^{15} - 1]$ $p(x)_{\min} = -163601$ и $p(x)_{\max} = 164079$. Видно, что в $p(x)_{\min}$ возникает переполнение. Для устранения переполнения, достаточно выполнение следующего условия:

$$\begin{aligned} \begin{cases} p(x) \geq -2^{15} \\ p(x) < 2^{15} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 5x + 239 \geq -32768 \\ 5x + 239 < 32786 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -6601.4 \\ x < 6505.8 \end{cases} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} x \geq -6601 \\ x < 6505 \end{cases} \end{aligned}$$

Тогда, на промежутках $[-6601, 0]$ и $[A + 1, 6504]$ $p(x)_{\min} = -32766$ и $p(x)_{\max} = 32764$. Переполнение устранено.

Минимальное значение реализованной в программе функции на промежутке $[-6601, 6505]$:

$$R = -32766 - 32764 + (-32766) - 1 = -98297$$

Максимальное значение реализованной в программе функции на промежутке $[-6601, 0]$:

$$R = 32764 - (-32766) + 32764 - 1 = 98293$$

В обоих случаях возникает переполнение. Для его устранения рассмотрим числа $\frac{98293}{32767} \approx 3$ и $\frac{-98297}{-32768} \approx 3$ для того, чтобы рассчитать, во сколько раз мы выходим за границы представления чисел в БЭВМ.

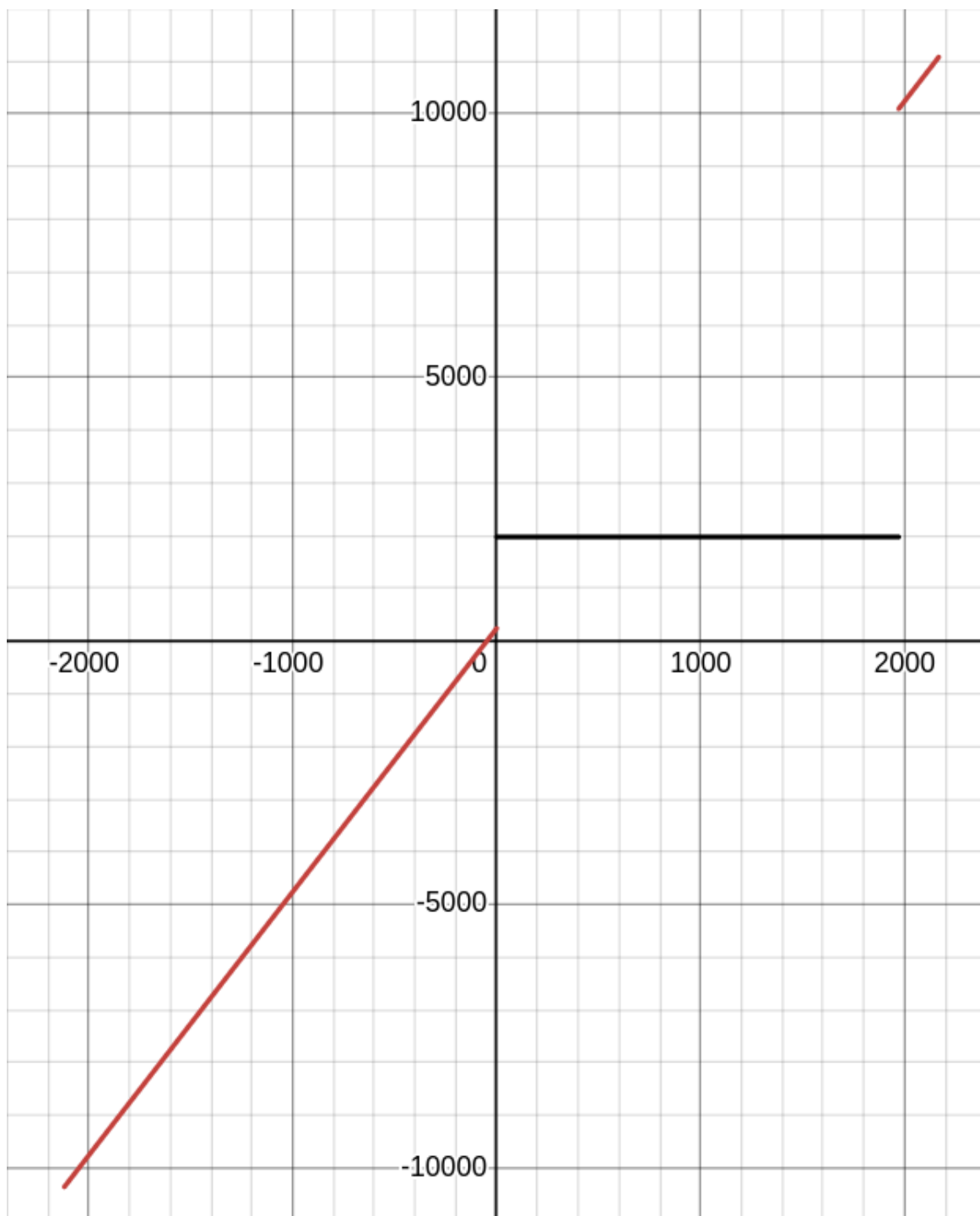
Таким образом, для устранения переполнения граничные значения нужно поделить на 3. Так же, стоит учесть, что в исходной формуле участвует значение $p(X - 1)$. Для данного набора данных:

- $-2119 \leq X \leq 2169$
- $-2120 \leq Y \leq 2168$
- $-2120 \leq X \leq 2168$
- $-31892 \leq R \leq 32428$

Тогда, итоговая функция $p(x)$, при вычислении которой не возникнет переполнения будет выглядеть следующим образом:

$$p(x) = \begin{cases} 5x + 239, & \text{при } -2120 \leq x \leq 0 \\ 1972, & \text{при } 0 < x \leq 1972 \\ 5x + 239, & \text{при } 1972 < x \leq 2168 \end{cases}$$

График функции $p(x)$ с учётом ОДЗ:



При меняющихся A и B на промежутке $[-2^{15}, 0]$ и $[A + 1, 2^{15} + 1]$:

- $\frac{-32768-B}{15} + 1 \leq X \leq \frac{32767-B}{15} + 1$
- $\frac{-32768-B}{15} \leq Y \leq \frac{32767-B}{15}$
- $\frac{-32768-B}{15} \leq Z \leq \frac{32767-B}{15}$
- R лежит между минимальным и максимальным значениями после расчёта по формуле.
- $A \in \left[-\frac{2^{15}}{3}, 2^{15}\right]$
- $B \in [-2^{12}, 2^{12}]$
- Исходные данные программы находятся в адресах:
 Z — 0x2E3, Y — 0x2E4, X — 0x2E5, R — 0x2E6.
- Выходные данные программа записывает в адрес 0x2E6.
- Программа хранится в адресах 0x2CC – 0x2E6.
- Первая команда – 0x2CC, последняя – 0x2E6.

ТРАССИРОВКА ПРОГРАММЫ

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Код
2CC	0200	2CD	0200	2CC	0200	000	02CC	0000	0100		
2CD	EE18	2CE	EE18	2E6	0000	000	0018	0000	0100	2E6	0000
2CE	AE15	2CF	AE15	2E4	0378	000	0015	0378	0000		
2CF	0C00	2D0	0C00	7FF	0378	7FF	02CF	0378	0000	7FF	0378
2D0	D6EF	6EF	D6EF	7FE	02D1	7FE	D6EF	0378	0000	7FE	02D1
6EF	AC01	6F0	AC01	7FF	0378	7FE	0001	0378	0000		
6F0	F204	6F1	F204	6F0	F204	7FE	06F0	0378	0000		
6F1	F003	6F2	F003	6F1	F003	7FE	06F1	0378	0000		
6F2	7E0A	6F3	7E0A	6FD	07B4	7FE	000A	0378	1000		
6F3	F006	6F4	F006	6F3	F006	7FE	06F3	0378	1000		
6F4	F805	6FA	F805	6F4	F805	7FE	0005	0378	1000		
6FA	AE02	6FB	AE02	6FD	07B4	7FE	0002	07B4	0000		
6FB	EC01	6FC	EC01	7FF	07B4	7FE	0001	07B4	0000	7FF	07B4
6FC	0A00	2D1	0A00	7FE	02D1	7FF	06FC	07B4	0000		
2D1	0800	2D2	0800	7FF	07B4	000	02D1	07B4	0000		
2D2	4E13	2D3	4E13	2E6	0000	000	0013	07B4	0000		
2D3	EE12	2D4	EE12	2E6	07B4	000	0012	07B4	0000	2E6	07B4
2D4	AE10	2D5	AE10	2E5	086C	000	0010	086C	0000		
2D5	0740	2D6	0740	2D5	0740	000	02D5	086B	0001		
2D6	0C00	2D7	0C00	7FF	086B	7FF	02D6	086B	0001	7FF	086B
2D7	D6EF	6EF	D6EF	7FE	02D8	7FE	D6EF	086B	0001	7FE	02D8
6EF	AC01	6F0	AC01	7FF	086B	7FE	0001	086B	0001		
6F0	F204	6F1	F204	6F0	F204	7FE	06F0	086B	0001		
6F1	F003	6F2	F003	6F1	F003	7FE	06F1	086B	0001		
6F2	7E0A	6F3	7E0A	6FD	07B4	7FE	000A	086B	0001		
6F3	F006	6F4	F006	6F3	F006	7FE	06F3	086B	0001		
6F4	F805	6F5	F805	6F4	F805	7FE	06F4	086B	0001		
6F5	0500	6F6	0500	6F5	086B	7FE	06F5	10D6	0000		

6F6	0500	6F7	0500	6F6	10D6	7FE	06F6	21AC	0000		
6F7	4C01	6F8	4C01	7FF	086B	7FE	0001	2A17	0000		
6F8	4E05	6F9	4E05	6FE	00EF	7FE	0005	2B06	0000		
6F9	CE01	6FB	CE01	6F9	06FB	7FE	0001	2B06	0000		
6FB	EC01	6FC	EC01	7FF	2B06	7FE	0001	2B06	0000	7FF	2B06
6FC	0A00	2D8	0A00	7FE	02D8	7FF	06FC	2B06	0000		
2D8	0800	2D9	0800	7FF	2B06	000	02D8	2B06	0000		
2D9	6E0C	2DA	6E0C	2E6	07B4	000	000C	2352	0001		
2DA	EE0B	2DB	EE0B	2E6	2352	000	000B	2352	0001	2E6	2352
2DB	AE07	2DC	AE07	2E3	FB6B	000	0007	FB6B	1001		
2DC	0C00	2DD	0C00	7FF	FB6B	7FF	02DC	FB6B	1001	7FF	FB6B
2DD	D6EF	6EF	D6EF	7FE	02DE	7FE	D6EF	FB6B	1001	7FE	02DE
6EF	AC01	6F0	AC01	7FF	FB6B	7FE	0001	FB6B	1001		
6F0	F204	6F5	F204	6F0	F204	7FE	0004	FB6B	1001		
6F5	0500	6F6	0500	6F5	FB6B	7FE	06F5	F6D6	1001		
6F6	0500	6F7	0500	6F6	F6D6	7FE	06F6	EDAC	1001		
6F7	4C01	6F8	4C01	7FF	FB6B	7FE	0001	E917	1001		
6F8	4E05	6F9	4E05	6FE	00EF	7FE	0005	EA06	1000		
6F9	CE01	6FB	CE01	6F9	06FB	7FE	0001	EA06	1000		
6FB	EC01	6FC	EC01	7FF	EA06	7FE	0001	EA06	1000	7FF	EA06
6FC	0A00	2DE	0A00	7FE	02DE	7FF	06FC	EA06	1000		
2DE	0800	2DF	0800	7FF	EA06	000	02DE	EA06	1000		
2DF	0740	2E0	0740	2DF	0740	000	02DF	EA05	1001		
2E0	4E05	2E1	4E05	2E6	2352	000	0005	0D57	0001		
2E1	EE04	2E2	EE04	2E6	0D57	000	0004	0D57	0001	2E6	0D57
2E2	0100	2E3	0100	2E2	0100	000	02E2	0D57	0001		

ВЕРИФИКАЦИЯ

Данные, поступившие в программу:

- $X = 2156$
- $Y = 888$
- $Z = -1173$

Результат равен $0D57_{16} = 3415_{10}$.

Для проверки полученного результата, посчитаем значение вручную:

$$\begin{aligned} R &= p(X - 1) - p(Y) + p(Z) - 1 = p(2156 - 1) - p(888) + p(-1173) - 1 = \\ &= (5 * 2155 + 239) - 1972 + ((-1173) * 5 + 239) - 1 = \\ &= 11014 - 1972 - 5626 - 1 = 3415 \end{aligned}$$

Следовательно, программа считает значение функции корректно.

КОД ПРОГРАММЫ НА АСЕМБЛЕРЕ

ORG 0x2CC

```
START:  CLA
        ST R
        LD Y
        PUSH
        CALL $P
        POP
        ADD R
        ST R
        LD X
        DEC
        PUSH
        CALL $P
        POP
        SUB R
        ST R
        LD Z
        PUSH
        CALL $P
        POP
        DEC
        ADD R
        ST R
        HLT
```

```
Z:      WORD 0xFB6B
Y:      WORD 0x0378
X:      WORD 0x086C
R:      WORD 0x00E9
```

ORG 0x6EF

```
P:      LD &1
        BMI F1
        BEQ F1
        CMP A
        BEQ F2
        BLT F2
F1:     ASL
        ASL
        ADD &1
        ADD B
        JUMP F3
F2:     LD A
F3:     ST &1
        RET
```

```
A:      WORD 0x07B4
B:      WORD 0x00EF
```

ВЫВОД

В ходе проделанной лабораторной работы я научился работать со стеком, познакомился с новым режимом адресации, разобрался, как можно работать с подпрограммами в БЭВМ.